例题

2025 年 11 月 17 日

题目 1. 如图, 在 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OC}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$,$AD$ 与 BC 交于点 M. 设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$.

(1) 用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{OM}$;

(2) 已知在线段 AC 上取一点 E, 在线段 BD 上取一点 F, 使 EF 过点 M. 设 $\overrightarrow{OE}=p\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OF}=q\overrightarrow{OB}$, 证明:$\frac{1}{7p}+\frac{3}{7q}=1$.

题目 2. 如图, 设点 O 在 $\triangle ABC$ 内部, 且有 $\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积与 $\triangle AOC$ 的面积的比值.

题目 3. 已知 O 为 $\triangle ABC$ 的内心, $\cos\angle BAC=\frac{1}{3}$, 且满足 $\overrightarrow{AO}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$, 则 $x+y$ 的最大值为_____.

题目 4. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$, 则 $\sin\angle BAC$ 的值为_____.

题目 5. 在 $\triangle ABC$ 中, O 为外心, G 为重心, H 为垂心. 证明:O,G,H 三点共线, 且 $|OG|=\frac{1}{2}|GH|$.

题目 6. 如图, 设 $A_1A_2A_3A_4$ 为 $\odot O$ 的内接四边形, H_1,H_2,H_3,H_4 依次为 $\triangle A_2A_3A_4,\triangle A_3A_4A_1$, $\triangle A_4A_1A_2,\triangle A_1A_2A_3$ 的垂心. 证明: 点 H_1,H_2,H_3,H_4 在同一圆上, 并定出该圆的圆心.

题目 7. 在 $\triangle ABC$, 设角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 证明:

(1) 射影定理:$a=b\cos C+c\cos B$,$b=c\cos A+a\cos C$,$c=a\cos B+b\cos A$;

(2) 余弦定理:$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$,$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$,$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

题目 8. 已知 $|\boldsymbol{a}|=4,|\boldsymbol{b}|=2,\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\pi}{3},\boldsymbol{c}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=5$, 求 $|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|$ 的最小值.

题目 9. 设圆 O 的半径为 3, 其一条弦 $AB=4$, P 为圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BP}$ 的最大值为 (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 4

题目 10. 如图, 在 Rt$\triangle ABC$ 中, 已知 $BC=a$. 若长为 $2a$ 的线段 PQ 以 A 为中点, 问: 当 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时, $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{CQ}$ 的值最大? 试求出这个最大值.